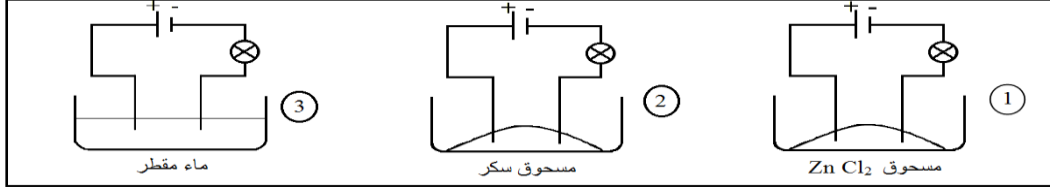


المدة: 45 د

الوقفة التقييمية رقم 3 في العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

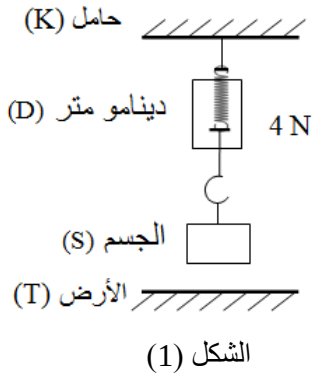
الوضعية الأولى: 10 نقاط

من أجل دراسة ناقلية المحاليل للتيار الكهربائي قام التلاميذ رفقة أستاذتهم بالتجارب الموضحة في الشكل:



- 1 - عند غلق القاطعة أي التراكيب يتوهج بها المصباح ؟ علل ؟
- 2 - نظيف ماء مقطر للتركيب 1 و 2 ماذا يحدث عند غلق القاطعة مع التبرير ؟
- 3 - أعط اسم المحلول المتحصل عليه في التركيبة 1 و اكتب صيغته الشاردية ؟
- 4 - صنف الشوارد الموجودة في هذا المحلول ؟
- 5 - أرسم بروتوكول تجريبي تبين فيه كيفية الكشف عن هذه الشوارد بالتفصيل ؟

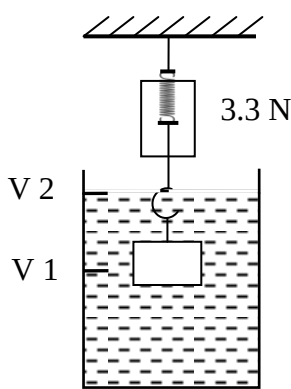
الوضعية الثانية: 10 نقاط



الشكل (1)

أرادت نسرين التي تدرس في القسم 4 م 2 أن تجسد ما اكتسبته من مفاهيم حول القوة و التوازن و ذلك من خلال تعليق جسم صلب في خطاف دينامو متر كما هو موضح في الشكل 1 :

- 1 - ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها الدينامو متر في الشكل 1 ؟ عرفها ؟



الشكل (2)

- 2 - أحص القوى المؤثرة على الجسم (S) ؟ و هل الجسم في حالة توازن ؟ علل ؟

• قامت نسرين بغمر الجسم (S) في الماء فلاحظت انحراف مؤشر الدينامو متر إلى القيمة 3.3 N كما هو موضح في الشكل 2

- 3 - ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها الدينامو متر في الشكل 2 ؟

- 4 - إذا علمت أن $g = 10 \text{ N/kg}$ أحسب كتلة الجسم ؟

- 5 - سم و عرف القوة التي يطبقها الماء على الجسم ثم صنفها و أعط قيمتها و مثلها باستعمال سلم الرسم $0.7 \text{ N} \longrightarrow 1 \text{ cm}$ ؟